
Webographie

Système d'acquisition d'images d'insectes

Mame Diarra Wade

Stage BUT3

Laboratoire Chrono-Environnement — UMR 6249

Tuteur professionnel : Pierre - Emmanuel

Leni

Tutrice académique : Christine

Bolou-Chiaravalli

Période : 08/04/2026 – 03/06/2026

Juin 2026

Table des matières

1	Python : Langage et environnement	3
2	Tkinter : Interface graphique	3
3	OpenCV : Traitement d'image et caméra	4
4	Pillow : Affichage d'images dans Tkinter	4
5	Canon EOS R7 : Contrôle de l'appareil photo	5
6	gphoto2 : Contrôle USB Linux	5
7	ADB : Contrôle smartphone Android	6
8	Jeulin e-Mago : Caméra de microscopie	6
9	Focus stacking	6
10	Linux et Ubuntu : Outils système	7
11	Entomologie et dataset IA	7

À propos de ce document

Ce document recense toutes les ressources documentaires consultées au cours du stage. Chaque lien est accompagné d'une brève description de son utilité dans le projet. Les liens sont regroupés par thématique.

1 Python : Langage et environnement

- <https://docs.python.org/3.8/>
Documentation officielle Python 3.8 — version utilisée dans le projet (environnement virtuel venv).
- <https://docs.python.org/3/library/venv.html>
Module venv — création et gestion des environnements virtuels Python. Utilisé pour isoler les dépendances du projet.
- <https://pip.pypa.io/en/stable/>
pip — gestionnaire de paquets Python. Utilisé pour installer opencv-python, pillow et les autres bibliothèques.
- <https://docs.python.org/3/library/os.html>
Module os — manipulation des fichiers et dossiers. Utilisé pour la création automatique des dossiers d'images.
- <https://docs.python.org/3/library/os.path.html>
Module os.path — manipulation des chemins. Utilisé dans le nommage automatique des fichiers.
- <https://docs.python.org/3/library/time.html>
Module time — gestion du temps. Utilisé pour les délais (sleep 2) lors de la libération du port USB Canon.
- <https://docs.python.org/3/library/datetime.html>
Module datetime — dates et heures. Utilisé dans le journal d'événements de l'interface.
- <https://docs.python.org/3/library/threading.html>
Module threading — exécution parallèle. Utilisé pour la prévisualisation Jeulin et les captures en arrière-plan.
- <https://docs.python.org/3/library/subprocess.html>
Module subprocess — lancement de commandes système. Utilisé pour appeler gphoto2, ADB et v4l2-ctl.
- <https://www.docstring.fr/blog/comment-installer-python/>
Guide d'installation de Python sur Linux — consulté en début de stage pour configurer l'environnement.

2 Tkinter : Interface graphique

- <https://docs.python.org/3/library/tkinter.html>
Documentation Tkinter officielle — bibliothèque GUI native de Python utilisée pour construire l'interface de l'application.
- <https://docs.python.org/3/library/tkinter.ttk.html>
Widgets ttk — Combobox, menus déroulants. Utilisés pour les champs espèce, individu et

angle.

- <https://tkdocs.com/tutorial/index.html>
TkDocs — tutoriel complet Tkinter avec exemples. Consulté pour la mise en page (pack, grid) et les LabelFrame.
- <https://docs.python.org/3/library/tkinter.messagebox.html>
messagebox — boîtes de dialogue de confirmation. Utilisées pour la suppression de photos.
- <https://stackoverflow.com/questions/72318466/how-to-add-webcam-window-inside-tkinter-ui>
Intégration d'une fenêtre webcam dans Tkinter — point de départ pour la prévisualisation live de la Jeulin.

3 OpenCV : Traitement d'image et caméra

- <https://docs.opencv.org/4.x/>
Documentation officielle OpenCV — référence principale pour VideoCapture, imwrite et les algorithmes de stacking.
- https://docs.opencv.org/4.x/d8/dfe/classcv_11VideoCapture.html
VideoCapture — capture depuis une caméra USB. Utilisé pour la Jeulin e-Mago (protocole UVC).
- https://docs.opencv.org/4.x/d4/da8/group_imgcodecs.html
Formats d'image supportés par OpenCV (JPG, PNG, TIFF). Utilisé pour le choix du format de sauvegarde.
- https://docs.opencv.org/4.x/d7/db6/classcv_11AlignMTB.html
AlignMTB — alignement d'images par seuillage médian. Utilisé dans le fallback Mertens du focus stacking.
- https://docs.opencv.org/4.x/d7/dd6/classcv_11MergeMertens.html
MergeMertens — fusion multi-bandes pour focus stacking. Utilisé comme alternative à enfuse si absent.
- <https://learnopencv.com/focus-stacking-using-opencv-python-c/>
Tutoriel focus stacking avec OpenCV — base de l'implémentation du stacking par fusion Mertens.
- <https://citeseerx.ist.psu.edu/document?repid=rep1type=pdfdoi=2932601e87a2c0b4cfd560>
Article scientifique original de Mertens sur la fusion multi-exposition — base théorique de l'algorithme.

4 Pillow : Affichage d'images dans Tkinter

- <https://pillow.readthedocs.io/en/stable/>
Documentation officielle Pillow — utilisée pour charger et afficher les photos dans l'interface.
- <https://pillow.readthedocs.io/en/stable/reference/ImageTk.html>
ImageTk.PhotoImage — conversion d'images OpenCV (BGR) vers le format Tkinter (RGB) pour l'affichage.
- <https://pillow.readthedocs.io/en/stable/reference/Image.html>
Image.open() et Image.thumbnail() — chargement et redimensionnement des aperçus de photos.

- <https://pillow.readthedocs.io/en/stable/handbook/image-file-formats.html>
Formats d'image supportés par Pillow (dont TIFF sans perte pour les images stackées).

5 Canon EOS R7 : Contrôle de l'appareil photo

- <https://cam.start.canon/fr/C005/>
Page Canon EOS R7 — connectivité USB-C et tethering. Consulté pour comprendre les modes de connexion.
- <https://www.canon-europe.com/cameras/eos-r7/connectivity/>
Canon Europe — connectivité Canon EOS R7. Documentation sur la connexion USB et le contrôle à distance.
- <https://developercommunity.usa.canon.com>
Canon Developer Community — portail développeur officiel Canon. Source de l'EDSDK et de la CCAPI.
- <https://www.usa.canon.com/support/sdk>
Page officielle Canon SDK — téléchargement de l'EDSDK et de la CCAPI.
- <https://developers.canon-europe.com/s/camera>
Canon Camera Control API (CCAPI) — API HTTP pour le contrôle sans fil. Évaluée puis abandonnée (Wi-Fi 2,4 GHz requis).
- <https://developercommunity.usa.canon.com/s/article/Canon-Camera-Connect-API>
Documentation CCAPI — Canon Camera Connect API basée sur HTTP/Wi-Fi.
- <https://www.photorobot.com/blog/canon-eos-digital-sdk>
Présentation de l'EDSDK Canon — utilisé comme référence pour comprendre la structure de contrôle de l'appareil.
- <https://fr.photorobot.com/blog/canon-eos-digital-sdk>
Version française de la présentation EDSDK Canon.
- <https://image.canon/st/fr/index.html>
Service Canon image.canon — stockage cloud Canon, consulté pour comprendre les options de transfert d'images.
- <https://github.com/laszewsk/canon-r7-ccapi/blob/main/README.md>
Exemple d'implémentation CCAPI pour Canon EOS R7 — référence de code pour le contrôle via API HTTP.
- <https://github.com/JiaweiChenKodomo/Multi-Cam-python>
Exemple de contrôle multi-caméra en Python — consulté pour la gestion de plusieurs appareils simultanément.

6 gphoto2 : Contrôle USB Linux

- <https://gphoto-user.narkive.com/ejZb0g5n/multiple-camera-control-through-gphoto2-python-wrapper>
Contrôle multi-caméra avec gphoto2 — discussion sur la synchronisation de plusieurs appareils.

- <https://man7.org/linux/man-pages/man1/pkill.1.html>
pkill — commande Linux pour tuer un processus par nom. Utilisée pour libérer gvfs avant chaque capture Canon.
- <https://wiki.gnome.org/Projects/gvfs>
gvfs — daemon GNOME de gestion des périphériques USB. Cause du conflit avec gphoto2 lors du branchement du Canon.
- <https://www.freedesktop.org/software/systemd/man/udev.html>
udev — règles de gestion des périphériques USB. Utilisé pour empêcher gvfs de prendre le contrôle du Canon.

7 ADB : Contrôle smartphone Android

- <https://developer.android.com/tools/adb>
Documentation officielle ADB (Android Debug Bridge) — référence pour toutes les commandes de contrôle Android.
- <https://developer.android.com/tools/releases/platform-tools>
Téléchargement platform-tools (ADB 1.0.41) — version correcte pour la compatibilité avec le smartphone du projet.
- <https://developer.android.com/studio/debug/dev-options>
Activer le débogage USB sur Android — guide officiel pour accéder aux options développeur.
- https://developer.android.com/reference/android/view/KeyEventKEYCODE_CAMERA
KeyEvent Android (keyevent 27 = CAMERA) — utilisé pour déclencher l'appareil photo Android via ADB.

8 Jeulin e-Mago : Caméra de microscopie

- https://jeulin.com/jeulin_fr/pr-329611.html
Page officielle Jeulin e-Mago — spécifications techniques de la caméra de microscopie utilisée dans le projet.
- <https://www.usb.org/document-library/video-class-v15-document-set>
Protocole UVC (USB Video Class) — standard universel des webcams. La Jeulin est reconnue automatiquement comme UVC sur Linux.
- <https://www.mankier.com/1/v4l2-ctl>
v4l2-ctl — outil Linux de contrôle des caméras V4L2. Utilisé pour les réglages gamma et luminosité de la Jeulin.

9 Focus stacking

- https://en.wikipedia.org/wiki/Focus_stacking
Focus stacking — principe général et explication de la profondeur de champ en microscopie.
- <https://www.microscopyu.com/microscopy-basics/depth-of-field-and-depth-of-focus>
Profondeur de champ en microscopie — base théorique expliquant pourquoi le stacking est nécessaire à fort grossissement.

- <https://www.photoworkout.com/best-focus-stacking-software/>
Comparatif des logiciels de focus stacking — consulté pour évaluer les alternatives à enfuse (Helicon Focus, Zerene Stacker).
- <https://www.olivier-rocq.com/lightroom/helicon-focus-stacking/>
Présentation de Helicon Focus — logiciel professionnel de focus stacking, pris comme référence qualité.
- <https://github.com/PetteriAimonen/focus-stack>
focus-stack — outil open source de stacking. Évalué mais non disponible sur Ubuntu 20.04.
- <https://microscopy.duke.edu/guides/file-formats>
Formats d'image pour la microscopie scientifique — justification du choix du format TIFF sans perte.
- <https://doi.org/10.1145/566570.566591>
Article original AlignMTB de Greg Ward — base théorique de l'algorithme d'alignement utilisé dans le fallback OpenCV.

10 Linux et Ubuntu : Outils système

- <https://ubuntu.com/server/docs>
Ubuntu 20.04 LTS / Linux Mint 22.3 — système d'exploitation du poste de travail au laboratoire.
- <https://specifications.freedesktop.org/desktop-entry-spec/latest/>
Fichiers .desktop — standard XDG pour les raccourcis bureau Linux. Utilisé pour créer le raccourci de lancement.
- <https://cmake.org/documentation/>
CMake — outil de compilation. Utilisé lors des tests de l'EDSDK Canon C++ (phase d'exploration abandonnée).

11 Entomologie et dataset IA

- <https://www.padil.gov.au/pests-and-diseases/pest/135618>
PADIL — Pest and Diseases Image Library. Référence pour les conventions de prise de vue entomologique (Dorsal, Lateral, Anterior, Posterior).
- <https://agilemanifesto.org/iso/fr/manifesto.html>
Manifeste Agile — méthode de gestion de projet adoptée pour le stage.